

Especificações Funcionais e Casos de Uso

Regras de Negócio, Tolerâncias e Cenários de Teste (BDD)

1. Módulo de Autenticação e Reconhecimento Facial

RF01 - Captura e Validação Facial

- Descrição:** O sistema captura o rosto via câmera nativa, gera a matriz de 128 dimensões e compara com a base via distância euclidiana.
- Biblioteca:** `face-api.js` via CDN.
- Regra de Decisão:** Distância inferior a `0.45` é considerada validação com sucesso.
- Descarte de Imagem:** O frame da imagem é processado exclusivamente na memória RAM temporária e descartado imediatamente. Nenhuma foto é armazenada.

RF02 - Ciclo de Tentativas e Fallback

- O sistema realiza até 3 tentativas de leitura facial consecutivas.
- Em caso de falha nas 3 tentativas, o sistema redireciona automaticamente para a tela de contingência (Leitura de Crachá ou Biometria).

2. Regras de Negócio e Algoritmos de Jornada

RN01 - Regra de Tolerância de 15 Minutos

O sistema aplica a tolerância de 15 minutos na entrada e na saída. Quando o limite for ultrapassado, é debitado apenas o tempo excedente:

Horário Previsto	Horário Realizado	Atraso Total	Débito Computado
08:00	08:12	12 minutos	0 minutos (Dentro da tolerância)
08:00	08:25	25 minutos	10 minutos (25m - 15m tolerância)

RN02 - Alerta Crítico (-20.00 Horas)

Se o saldo do Banco de Horas do colaborador atingir ou ultrapassar **-20.00 horas**, o status do funcionário muda automaticamente para `ALERTA_JUSTA_CAUSA` e uma notificação é enviada ao gestor e ao RH.

RN03 - Trilha de Auditoria (Audit Trail)

Qualquer ajuste manual em caso de falhas ou esquecimento deve ser realizado exclusivamente pelo **Superior Direto**, gravando imutavelmente o nome, cargo, ID do responsável e a justificativa.

3. Cenários de Aceitação (BDD / Gherkin)

Funcionalidade: Registro de Ponto e Tolerância

Cenário: Entrada com atraso dentro da tolerância de 15 minutos

Dado que o horário de entrada do funcionário é 08:00

Quando ele registrar a entrada às 08:14

Então o sistema não deve debitar horas no banco de horas

Cenário: Entrada com atraso superior à tolerância

Dado que o horário de entrada do funcionário é 08:00

Quando ele registrar a entrada às 08:25

Então o sistema deve debitar 10 minutos no saldo do banco de horas

Cenário: Aluno atinge saldo crítico de banco de horas

Dado que o funcionário "João" possui saldo de -19.50 horas

Quando o sistema registrar um débito de 40 minutos (-0.66h)

Então o novo saldo do funcionário passa a ser -20.16 horas

E o status do funcionário deve alterar para "ALERTA_JUSTA_CAUSA"

E uma notificação de alerta deve ser enviada ao RH e ao Gestor